

Guida Dosaggi — Quanto mettere e perché

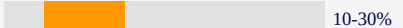
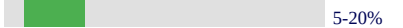
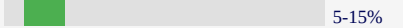
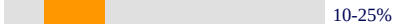
Per ogni famiglia: range consigliati, cosa succede se esageri, e note operative.

Dosaggi espressi come % sul peso totale della miscela. Barra visiva: ■ basso ■ medio ■ alto (scala 0-80%).

MATRICI — componente strutturante

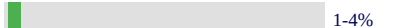
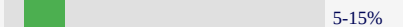
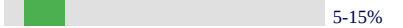
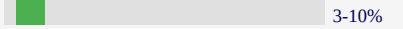
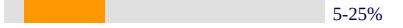
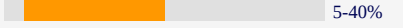
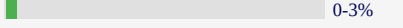
Proteine

Range tipico:	5-15% film, 15-25% gel
Se troppo poco:	Il film non si forma, rimane liquido viscoso
Se troppo:	Gel troppo denso, difficile da versare, bolle intrappolate
Acqua:	Gelatina 1:5-10, Caseina 1:3-5, Albumina 1:4-8
Nota:	Le proteine sono termoreversibili (tranne caseina reticolata). Sciogliere a 50-60°C.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Albumina (Albumi d'uovo)	5-100%	 5-100%
Caseina	10-30%	 10-30%
Cheratina	5-20%	 5-20%
Gelatina Alimentare	5-15%	 5-15%
Zeina	10-25%	 10-25%

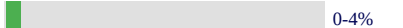
Polisaccaridi Neutri

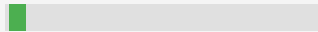
Range tipico:	Agar 1-5%, Amidi 5-15%, Guar/Xantana 0.5-2%
Se troppo poco:	Nessuna gelificazione, resta liquido
Se troppo:	Gel troppo rigido e opaco, si crepa senza plastificante
Acqua:	Agar 1:50-100, Amido 1:5-8
Nota:	Agar richiede bollitura (>85°C). Amidi gelatinizzano a 65-80°C.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Agar Agar	1-4%	 1-4%
Amido di Mais (Maizena)	5-15%	 5-15%
Amido di Patata	5-15%	 5-15%
Amido di Tapioca (Manioca)	3-10%	 3-10%
Farina di Riso	5-25%	 5-25%
Gomma Arabica	5-40%	 5-40%
Gomma Xantana	0.1-2%	 0-2%
Gomma di Guar	0.5-3%	 0-3%

Polisaccaridi Anionici

Range tipico:	Alginato 1-3%, Pectina 2-5%, Carragenina 1-3%
Se troppo poco:	Gel troppo molle, non tiene forma
Se troppo:	Gel gommoso, difficile da lavorare
Acqua:	1:30-50 tipico
Nota:	TUTTI richiedono ioni per gelificare: alginato+Ca ²⁺ ■, carragenina+K■, pectina+Ca ²⁺ ■ o zucchero.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Alginato di Sodio	0.5-4%	 0-4%

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Carragenina	1-3%	 1-3%
Pectina	1-5%	 1-5%

Policatione (Chitosano)

Range tipico: 1-3% per film, 3-5% per gel
Se troppo poco: Film troppo sottile e fragile
Se troppo: Soluzione troppo viscosa, gel opaco
Acqua: 1:30-50 in soluzione acida
Nota: OBBLIGATORIO sciogliere in acido (aceto 1-2%, pH < 6.5) prima dell'uso.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Chitosano	1-3%	 1-3%

Colture Biologiche

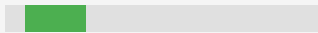
Range tipico: Non applicabile — sono colture vive
Acqua: SCOBY: tè zuccherato. Micelio: substrato umido.
Nota: Tempi biologici: 1-4 settimane. Temperatura 20-30°C. Contaminazione = ricominciare.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Micelio Fungino	Variabile	-
SCOBY (Kombucha)	Variabile	-

MODIFICATORI — cambiano le proprietà

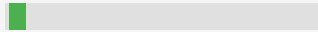
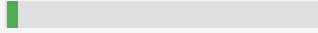
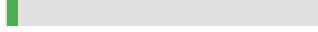
Plastificanti

Range tipico: 15-30% del peso secco della matrice
Se troppo poco: Film fragile, si crepa dopo essiccazione
Se troppo: Materiale gommoso, appiccicoso, perde forma. Oltre 40% = quasi liquido
Nota: Glicerina è igroscopica: in ambienti umidi il materiale resta appiccicoso.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Glicerina (Glicerolo)	10-40%	 10-40%
Olio di Lino	5-20%	 5-20%
Sorbitolo	10-30%	 10-30%

Sali Reticolanti

Range tipico: 1-5% per sali ionici, 3-8% per tannini
Se troppo poco: Reticolazione insufficiente, gel molle
Se troppo: Materiale fragile e opaco. Cristallizzazione superficiale.
Acqua: Disciolto in acqua 2-5%
Nota: ATTENZIONE: verificare compatibilità. CaCl₂ per anionici, tannini per proteine, NON mescolare.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Allume di Potassio	1-5%	 1-5%
Borace	1-5%	 1-5%
Cloruro di Calcio (CaCl ₂)	0.5-5%	 0-5%
Cloruro di Potassio (KCl)	0.5-3%	 0-3%
Lattato di Calcio	0.5-3%	 0-3%

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Tannini (Acido Tannico)	2-10%	 2-10%
Tè nero forte (reticolante)	1-5%	 1-5%
Urea	2-10%	 2-10%

Resine e Lipidi

Range tipico: Cere 5-15%, Resine 10-25%, Oli 3-10%

Se troppo poco: Effetto barriera insufficiente

Se troppo: Superficie unta/cerosa, coating disomogeneo, non aderisce

Acqua: Immiscibili in acqua — applicare come coating o emulsionare

Nota: Colofonia e gommalacca sono RESINE solide, non grassi. Si sciolgono in alcool.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Acido Stearico	1-10%	 1-10%
Cera d'Api	2-15%	 2-15%
Cera di Carnauba	2-10%	 2-10%
Colofonia (Pece Greca)	10-40%	 10-40%
Gommalacca (Shellac)	10-30%	 10-30%
Olio di Oliva	1-10%	 1-10%
Olio di Tung	2-15%	 2-15%

Cariche e Rinforzi

Range tipico: 10-25% del peso totale

Se troppo poco: Nessun effetto rinforzo apprezzabile

Se troppo: Oltre 30-35%: materiale friabile, si sbriciola. Max 2 cariche diverse.

Nota: Setacciare per granulometria uniforme. Le fibre (cotone, lino) rinforzano, le polveri (caolino) riempiono.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Bucce di Agrumi	5-30%	 5-30%
Canapa (Hemp Hurd / Canapulo)	20-80%	 20-80%
Caolino (Argilla Bianca)	5-25%	 5-25%
Carbonato di Calcio (CaCO ₃)	5-40%	 5-40%
Cellulosa (Carta Riciclata)	5-30%	 5-30%
Cenere di Legno	1-15%	 1-15%
Fibre di Canapa	5-30%	 5-30%
Fibre di Cotone	5-30%	 5-30%
Fibre di Juta	5-30%	 5-30%
Fibre di Lino	5-30%	 5-30%
Fondi di Caffè	5-40%	 5-40%
Gesso (Solfato di Calcio)	5-40%	 5-40%
Grafite Naturale	5-30%	 5-30%
Gusci d'Uovo Macinati	5-30%	 5-30%
Paglia	20-80%	 20-80%
Pula di Riso	10-50%	 10-50%
Sansa di Oliva (SOP)	10-40%	 10-40%

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Segatura/Farina di legno	10-60%	 10-60%
Sughero (granulato/polvere)	10-50%	 10-50%
Talco (Silicato di Magnesio)	2-20%	 2-20%

Coloranti

Range tipico:	1-5% per colorazione, 0.5-1% per tinta leggera
Se troppo poco:	Colore pallido, disomogeneo
Se troppo:	Opacizza completamente. Alcuni (curcuma, spirulina) alterano pH e proprietà.
Nota:	Carbone vegetale è il più opacizzante. Curcuma sensibile a UV. Spirulina sensibile a calore.

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Cannella (polvere)	0.5-5%	 0-5%
Carbone Vegetale Attivo	0.5-10%	 0-10%
Curcuma	0.5-5%	 0-5%
Ossidi di Ferro	1-15%	 1-15%
Paprika	1-10%	 1-10%
Spirulina	0.5-5%	 0-5%
Zafferano	0.01-0.5%	 0-0%

Additivi

Range tipico:	Molto variabile: 1-5% acidificanti, 5-15% acqua aggiuntiva
Se troppo poco:	Funzione non raggiunta
Se troppo:	Dipende dal tipo: eccesso aceto = pH troppo basso, eccesso bicarbonato = schiuma incontrollata
Nota:	Funzioni diverse: acidificare (aceto), schiumare (bicarbonato+cremor tartaro), emulsionare (lecitina).

Ingrediente	Range	Dosaggio visivo
Aceto (Acido Acetico)	1-15%	 1-15%
Acido Citrico	0.5-5%	 0-5%
Acqua	50-95%	 50-95%
Alcool Etilico (Etanolo)	70-95%	 70-95%
Alcool Isopropilico (Isopropanolo)	10-90%	 10-90%
Ammoniaca per Dolci (Bicarbonato d'Ammonio)	1-8%	 1-8%
Aquafaba	20-80%	 20-80%
Bicarbonato di Sodio	1-8%	 1-8%
Cremor Tartaro (Bitartrato di Potassio)	0.5-5%	 0-5%
Lecitina	0.5-3%	 0-3%
Miele	5-20%	 5-20%
Oli Essenziali	0.5-3%	 0-3%
Sale da Cucina (NaCl)	0.5-5%	 0-5%
Sapone (tensioattivo)	1-5%	 1-5%
Tè nero	0.5-1.5%	 0-1%
Zucchero	5-15%	 5-15%

Regole pratiche universali

- **Meno di 30% matrice** → la struttura non si forma. Servono almeno 40-50% per un materiale solido.
- **Plastificante oltre 40%** → materiale gommoso/appiccicoso. Range ideale: 20-30% del peso secco.
- **Reticolante oltre 7%** → fragilità. Per sali ionici restare sotto 5%, per tannini si può arrivare a 10%.
- **Carica oltre 35%** → il materiale si sbriciola. Combinare massimo 2 cariche diverse.
- **Rapporto acqua:secco** → varia enormemente: agar 1:50, amido 1:5, gelatina 1:8. NON è universale.
- **Regola d'oro:** parti con dosaggi bassi e aumenta gradualmente. È più facile aggiungere che togliere.

Disclaimer: I dosaggi sono indicativi, ricavati da letteratura e pratica di laboratorio. Verificare sperimentalmente e consultare le schede tecniche dei fornitori.